Software Requirements Specification

for

CatFin-R

Version 1.0 approved

Prepared by Kelompok 2

Bina Nusantara University

25th February 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

Table of Contents ii
Revision History ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 1
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
2.6 User Documentation 2
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interfaces 3
3.2 Hardware Interfaces 3
3.3 Software Interfaces 3
3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features 4
4.1 System Feature 1 4
4.2 System Feature 2 (and so on) 4
5. Other Nonfunctional Requirements 4
5.1 Performance Requirements 4
5.2 Safety Requirements 5
5.3 Security Requirements 5
5.4 Software Quality Attributes 5
5.5 Business Rules 5
6. Other Requirements 5
Appendix A: Glossary 5
Appendix B: Analysis Models 5
Appendix C: To Be Determined List 6

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Kel 1	25/2/2026	Introduction	1.0

Kel 2	4/3/2026	Penambahan Bab 2.1, 2.2, 2.3, 2.4	1.1
Kel 2	23/4/2026	Penambahan use case pada Bab 2.2 dan penambahan Bab 2.5, 2.6, 2.7	1.2

1. Introduction

1.1 Purpose

CatFin-R (Catering Finance Report) adalah sebuah website yang dirancang untuk mendukung manajemen keuangan pada bisnis catering. Sistem ini dikembangkan guna membantu pengelolaan operasional bisnis catering secara terintegrasi melalui platform berbasis web, sehingga proses pencatatan, pemantauan, dan analisis keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Dokumen **Software Requirements Specification (SRS)** ini mendefinisikan ruang lingkup sistem, fitur utama, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional CatFin-R. Adapun cakupan sistem meliputi:

1. **Dashboard (Beranda)** sebagai ringkasan informasi utama sistem
2. **Manajemen stok produk**, yaitu aplikasi untuk penghasilan *income* produk catering yang dijual
3. **Manajemen stok bahan baku**
4. **Pencatatan biaya operasional**
5. **Pengaturan**, yang mencakup manajemen akun sistem serta laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan resmi dalam proses analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian sistem CatFin-R.

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan sistem **CatFin-R**, yang meliputi:

- **System Analyst**, sebagai pihak yang menganalisis kebutuhan dan perancangan spesifikasi sistem
- **Web Developer**, sebagai pihak yang mengimplementasikan sistem berbasis website
- **UI/UX Designer**, sebagai pihak yang merancang tampilan dan pengalaman pengguna sistem
- **Pemilik dan pengelola bisnis catering**, yaitu *owner* sendiri sekaligus *software tester.*

Disarankan untuk memahami bagian **Specific Requirements,** yang dapat dibaca untuk memahami detail kebutuhan sistem secara teknis, terutama bagi pihak pengembang dan penguji sistem.

1.3 Product Scope

Sistem **CatFin-R (Catering Finance Report)** dikembangkan sebagai aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan operasional dan keuangan bisnis catering secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan sarana untuk mengelola stok bahan baku dan produk jadi, mengonversi aktivitas operasional menjadi data keuangan, serta menyajikan informasi bisnis secara visual dan real-time melalui dashboard utama.

Cakupan produk meliputi pengelolaan siklus stok dari pembelian, produksi, hingga penjualan yang terhubung langsung dengan pencatatan keuangan dan pembuatan invoice. Sistem juga mendukung pemantauan kondisi stok melalui indikator visual dan notifikasi peringatan, serta penyajian data keuangan berdasarkan periode waktu tertentu untuk membantu pengambilan keputusan operasional harian.

Selain itu, CatFin-R mencakup pencatatan biaya operasional yang telah dikategorikan secara sistematis, sehingga memungkinkan perhitungan laba dan evaluasi kinerja bisnis secara lebih terstruktur. Sistem ini juga menyediakan fitur **pengaturan** yang mencakup **manajemen akun sistem** serta **laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan** sebagai sarana pengawasan dan kontrol data oleh pengelola bisnis.

Dengan pendekatan visual, minim interaksi, dan pembaruan data secara real-time, sistem ini dirancang agar siap digunakan dalam operasional harian bisnis catering skala kecil dengan jumlah pengelola terbatas.

1.4 References

1.4.1 myBisnis – Pembukuan Digital

Author / Publisher: BizSphere
Version: 1.5.2
Platform: Android
Release Date: January 30, 2025
Last Update: January 15, 2026
Source: Google Play Store
Accessed: March 1, 2026

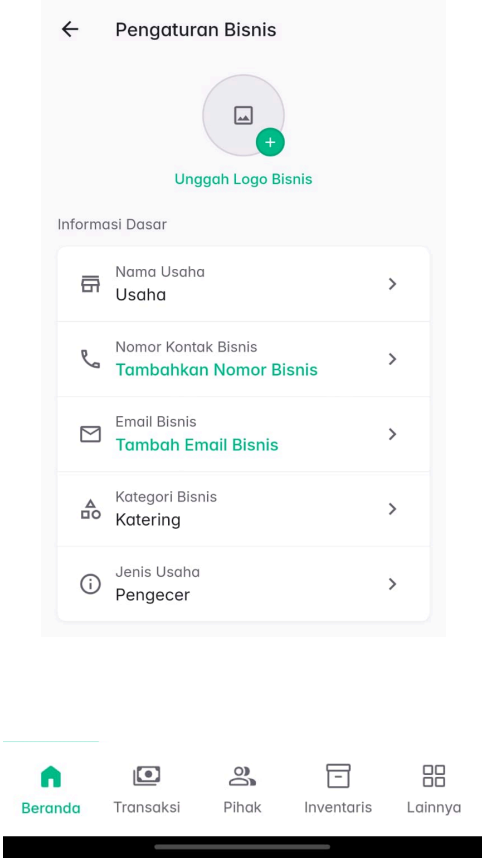
1.4.2 myBisnis – Official Website (Premium Required)

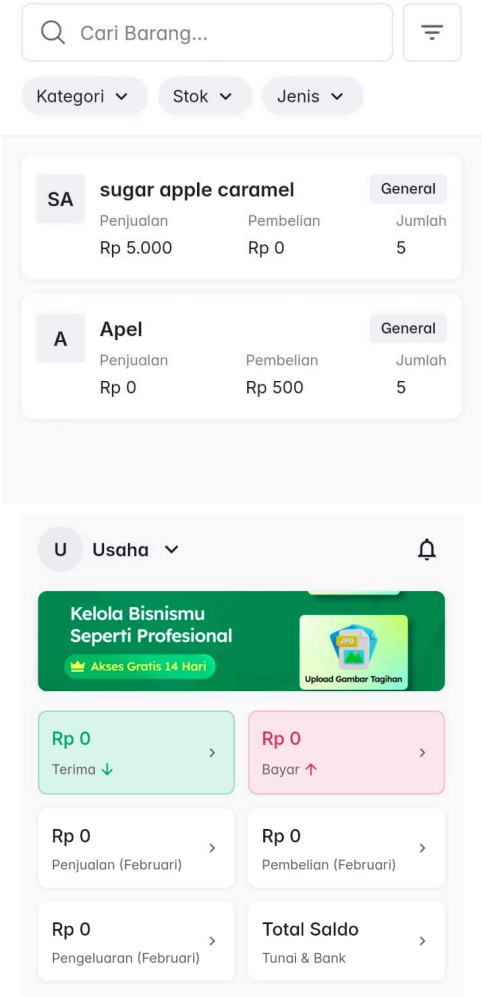
Author: BizSphere

Type: Web Application Documentation

Source: https://www.mybisnisapp.com/id-id

Accessed: March 1, 2026





2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem CatFin-R ini merupakan sebuah aplikasi baru yang bukan merupakan turunan dari modul atau software lain yang sudah ada, tetapi terinspirasi dari beberapa software ERP yang sudah ada. Sistem ini ditujukan untuk menggantikan proses pencatatan keuangan dan stok yang konvensional, seperti pencatatan dengan Excel atau dengan buku kas fisik. Software ini akan dioperasikan secara mandiri, dimana sistem tidak akan terhubung ke API atau aplikasi lain dan semua pencatatan akan dilakukan secara mandiri oleh pengguna.

2.2 Product Functions

Software CatFin-R ini akan memiliki beberapa fungsi atau *use case* yang akan digunakan oleh user:

- Register akun
- Login akun
- Mengelola stok bahan baku
- Mengelola stok produk
- Pencatatan pemasukan (*includes* pembuatan invoice in)
- Pencatatan pengeluaran (*includes* pencatatan invoice in)
- Melihat dashboard
- Melihat laporan keuangan
- Mengexport laporan keuangan
- Manage akun

Software CatFin-R juga memiliki beberapa fungsi atau *use case* yang akan dilakukan oleh sistem:

- Menghitung profit/loss
- Update data finansial secara real time
- Memberikan notifikasi ketika stok produk rendah
- Memberikan notifikasi ketika stok bahan baku rendah

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem *CatFin-R (Catering Finance Report)* pada rilis ini dirancang khusus untuk skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) katering, di mana operasional dan pencatatan keuangan dikelola secara terpusat oleh satu entitas pengguna. Oleh karena itu, sistem ini hanya memiliki satu kelas pengguna utama.

Pemilik Bisnis (Business Owner / Administrator)

- **Deskripsi:** Pengguna tunggal yang berinteraksi dengan sistem secara menyeluruh. Pengguna ini bertanggung jawab atas seluruh siklus bisnis seperti pencatatan sehari-hari.
- **Karakteristik & Keahlian Teknis:** Pengguna ini memiliki pemahaman bisnis yang sangat baik terkait alur kerja catering (pembelian bahan baku, pemrosesan pesanan, dan perhitungan laba rugi). Tingkat keahlian teknis diasumsikan berada pada level dasar hingga menengah. Oleh karena itu, sistem harus memiliki antarmuka (UI) yang rapi, ramah pengguna (user-friendly), dan navigasi yang jelas.
- **Frekuensi Penggunaan:** Sangat tinggi. Pengguna akan mengakses sistem secara rutin setiap hari untuk mencatat transaksi yang masuk, memperbarui ketersediaan stok, memantau peringatan bahan baku, dan membuat invoice untuk pelanggan.
- **Hak Akses & Fungsi Sistem:** Sebagai entitas tunggal, pengguna ini memiliki hak akses penuh terhadap seluruh modul aplikasi. Pengguna memiliki wewenang penuh untuk mengeksekusi fungsi *Create, Read, Update,* dan *Delete* (CRUD) pada bagian *Inventory*, Biaya Operasional, Transaksi (Invoice), dan memiliki akses untuk melihat keseluruhan Dashboard Laporan Keuangan.

***2.* Staf Keuangan / Kasir (Finance / Cashier Staff)**

- **Tingkat Kepentingan:** Penting. Mereka adalah penggerak utama aliran data transaksi ke dalam sistem.
- **Karakteristik & Keahlian Teknis:** Terbiasa dengan pembukuan, pencatatan pesanan, dan pelayanan pelanggan. Keahlian teknis berada di tingkat menengah.
- **Hak Akses & Fungsi Sistem:** Memiliki hak akses menengah. Berinteraksi secara khusus dengan fungsi pencatatan: membuat Invoice untuk pelanggan, mencatat uang muka (DP)/pelunasan, dan memasukkan data Biaya Operasional (Operational Cost). Mereka dibatasi dari kemampuan menghapus data historis laporan.

3. Staf Dapur / Logistik (Kitchen / Operational Staff)

- **Tingkat Kepentingan:** Menengah. Berperan penting untuk menjaga akurasi ketersediaan bahan pokok dan menu.
- **Karakteristik & Keahlian Teknis:** Sangat ahli dalam operasional fisik katering dan inventaris, namun umumnya memiliki keahlian teknis (IT) yang lebih rendah atau dasar. Oleh karena itu, antarmuka (UI) untuk kelas ini harus dirancang sesederhana mungkin tanpa banyak menu yang membingungkan.
- **Hak Akses & Fungsi Sistem:** Memiliki hak akses paling terbatas. Hanya menggunakan bagian sistem yang berkaitan dengan inventaris: menambah, mengedit, atau mengecek status Produk dan Bahan Baku (Raw Material), serta memantau peringatan stok minimum. Mereka tidak memiliki akses ke modul Invoice maupun pelaporan margin laba.

2.4 Operating Environment

Sistem CatFin-R ini akan berbasis website, sehingga dapat diakses dari segala perangkat dari handphone, tablet, hingga laptop. Karena itu sistem juga tidak akan bergantung pada OS tertentu dan dapat dijalankan dengan OS apapun.

2.5 Design and Implementation Constraints

Design dan sistem dari CatFin-R memiliki beberapa batasan atau *constraints* yang dimiliki, dan penting untuk memaparkan batasan-batasan tersebut agar kapabilitas sistem ini dapat dimengerti lebih baik:

- Batasan *platform*

  Karena bentuk sistem ini merupakan sebuah sistem berbasis web, maka sistem ini hanya dapat bekerja jika pengguna memiliki sebuah browser dan juga jaringan internet yang memadai untuk menggunakan sistem ini.

- Ketergantungan external (*external dependencies*)

  Karena sistem ini tidak menggunakan API atau *external dependencies* lainnya, sistem ini dapat berjalan dengan sendiri tanpa ada persyaratan lainnya yang pengguna butuh punya (diluar kebutuhan browser dan jaringan).

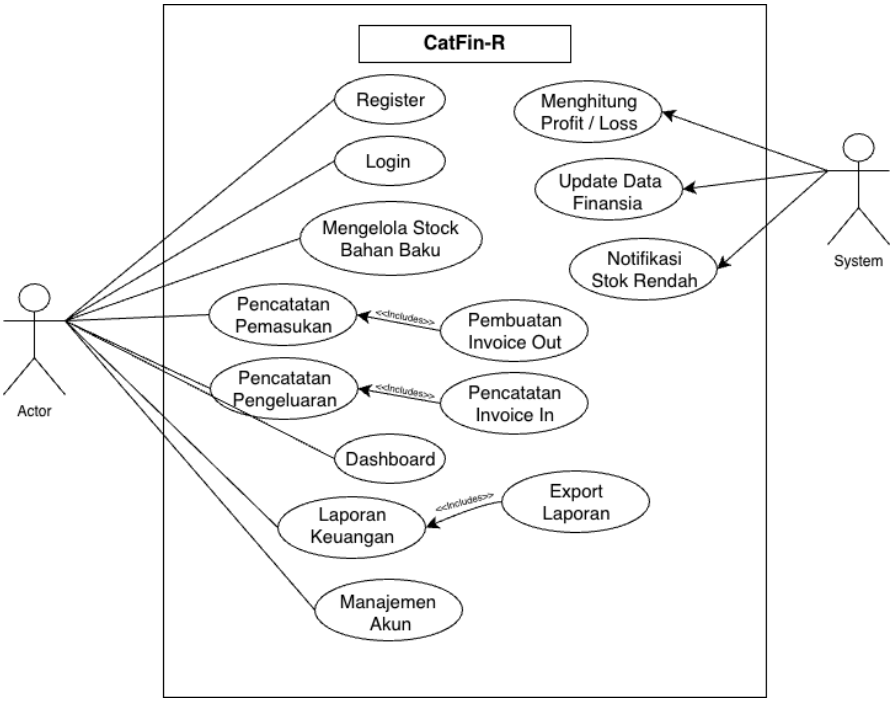
- Batasan UI/UX pengguna

  Karena sistem ini akan digunakan oleh pengelola UMKM, maka UI/UX dan fitur-fitur yang ada di dalam fitur kami buat supaya menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM tanpa adanya fitur atau tampilan yang rumit.

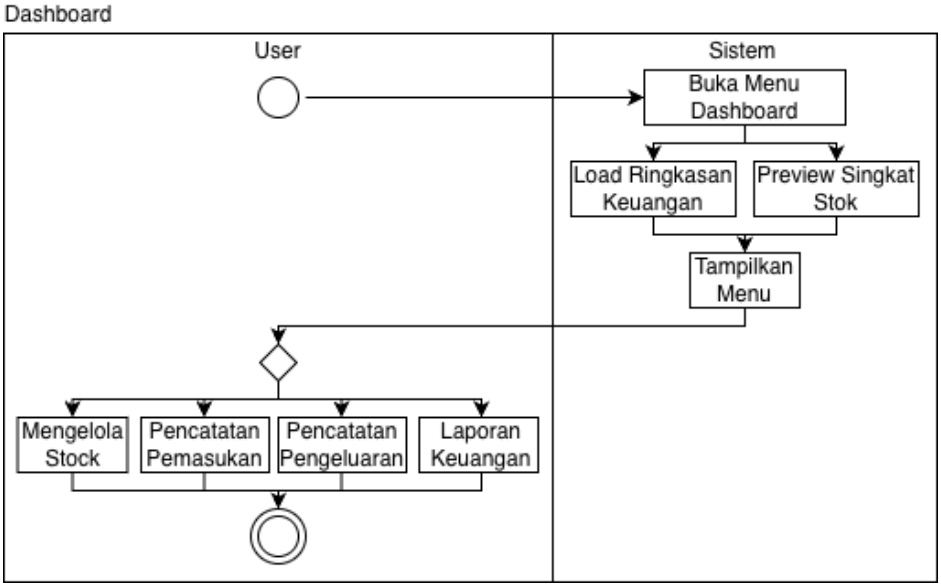
2.6 User Documentation

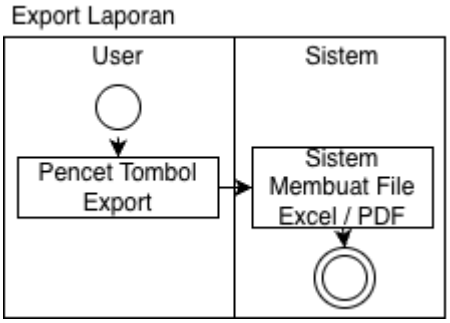
Berikut adalah *UML diagram* dari sistem untuk menggambarkan fungsionalitas sistem lebih baik:

- *Use Case Diagram*

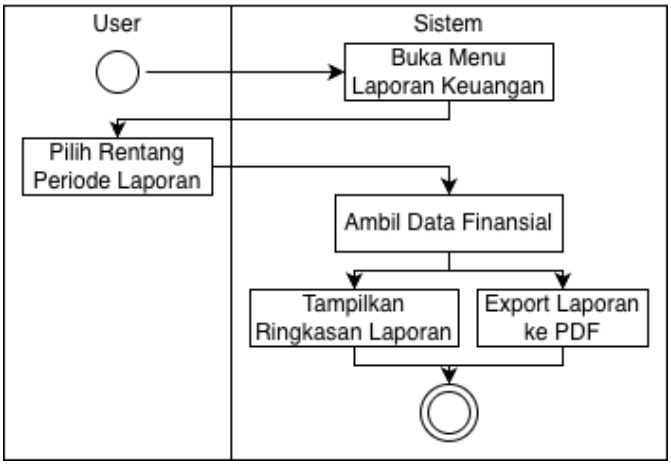


- *Activity Diagram*

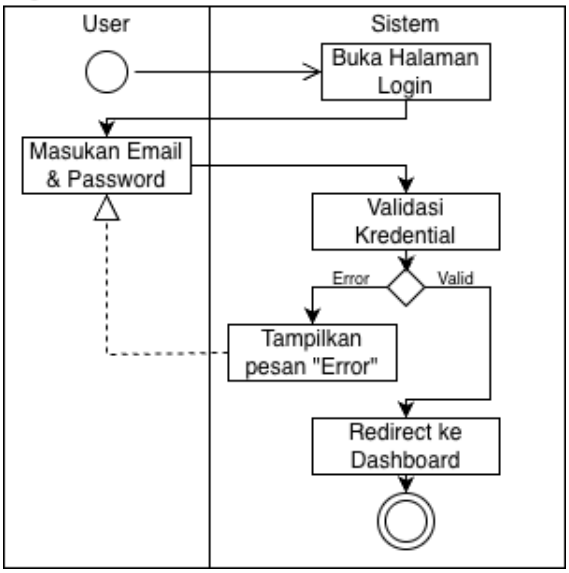




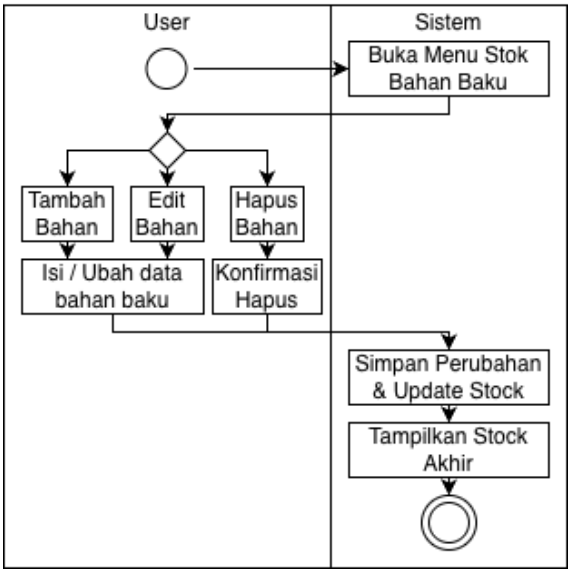
Laporan Keuangan



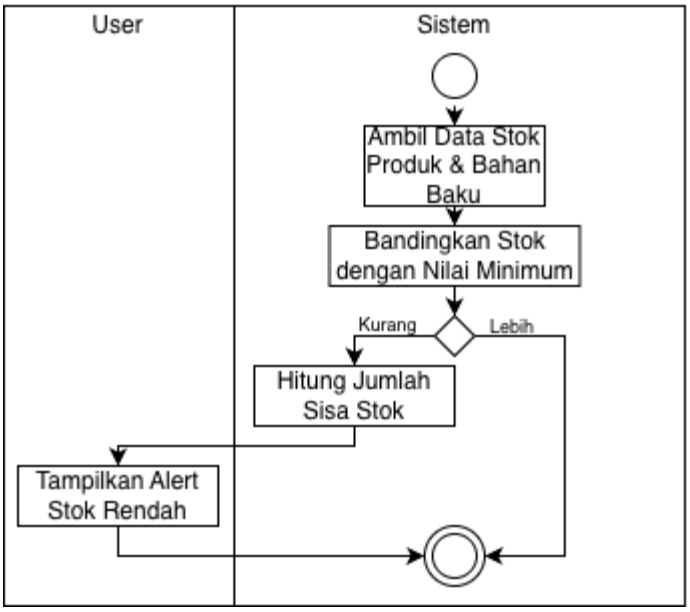
Login



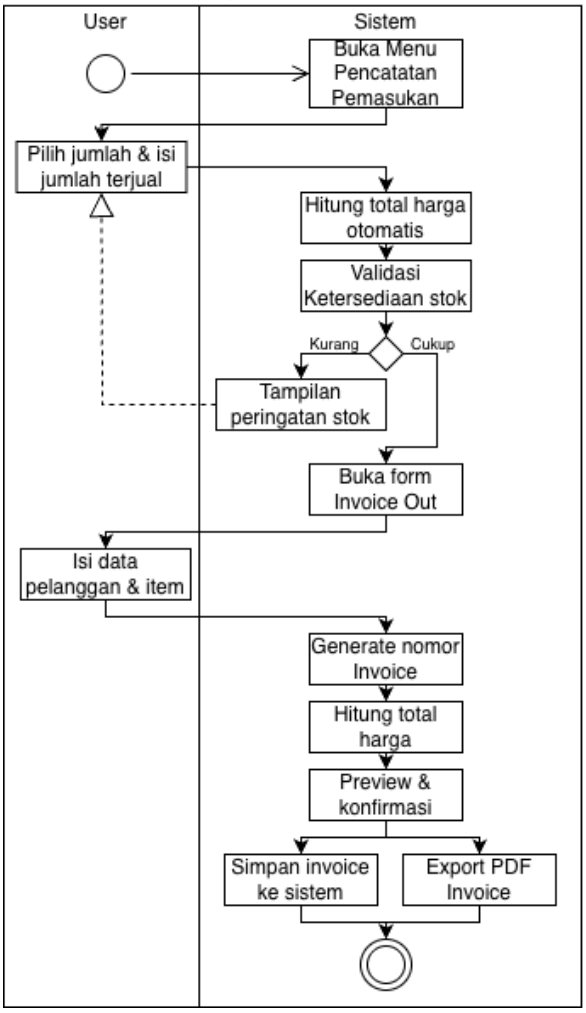
Mengelola Stock Bahan Baku



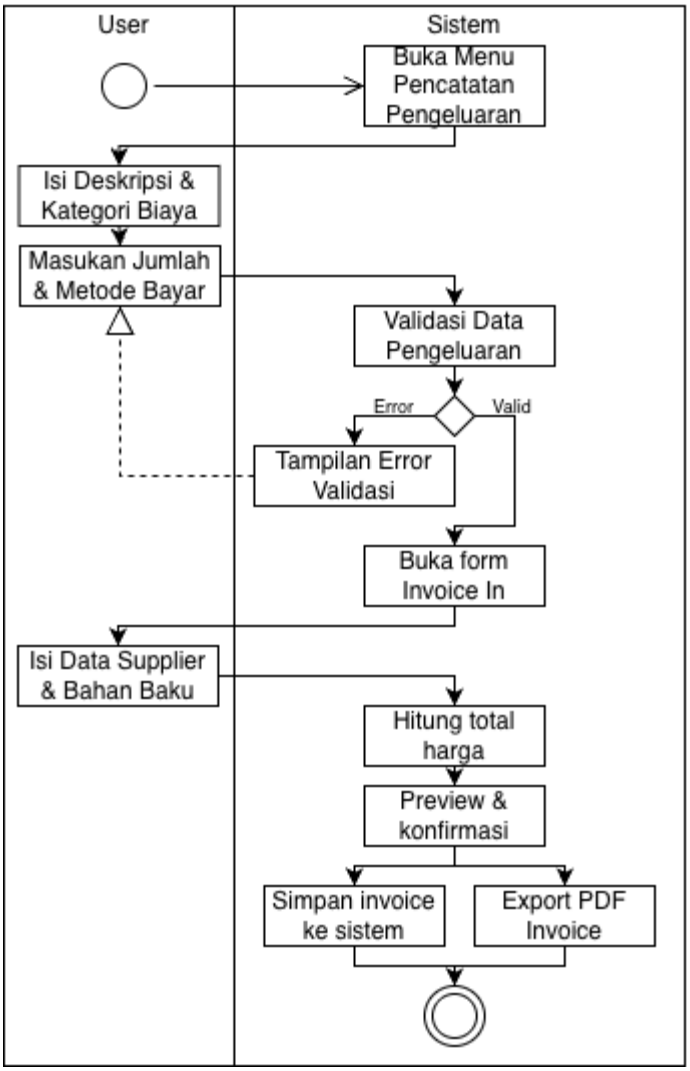
Notifikasi Stok Rendah (Stok Bahan Baku & Stok Produk)



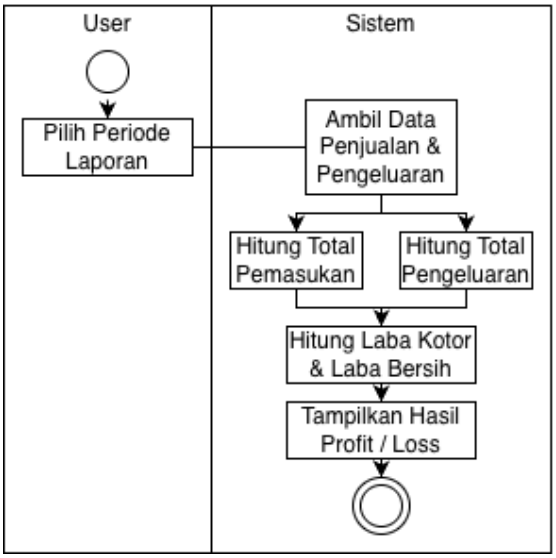
Pencatatan Pemasukan(Include Invoice Out

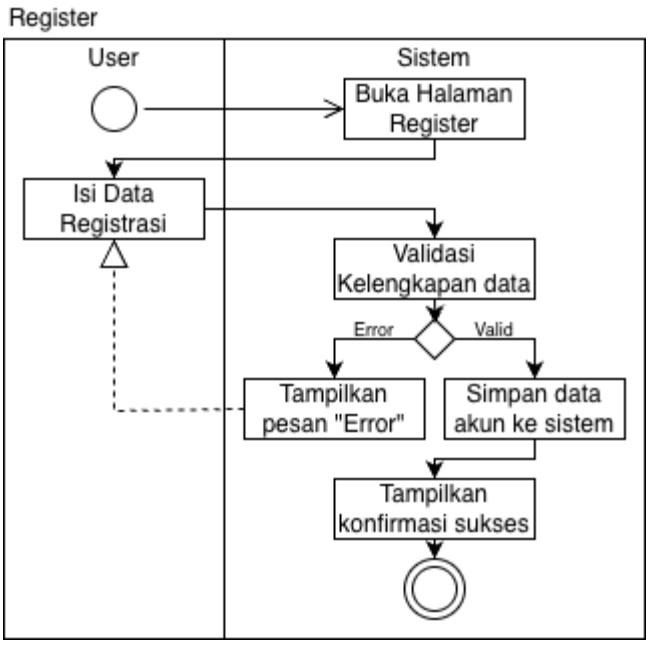


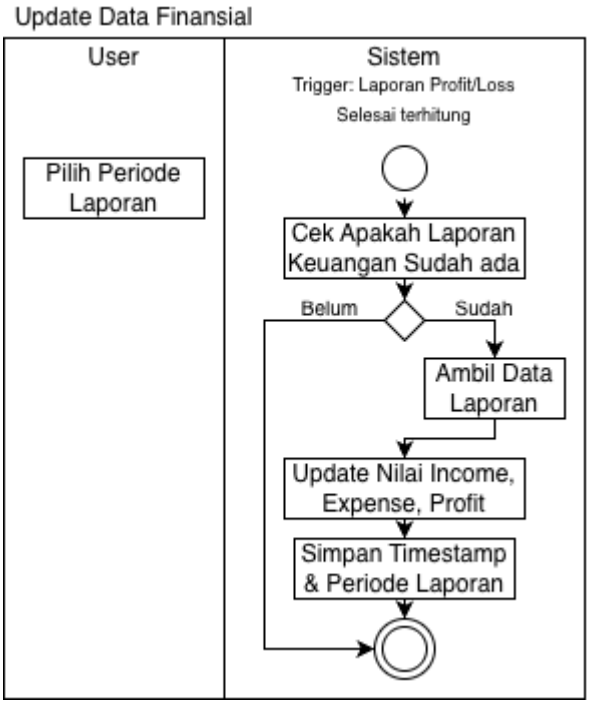
Pencatatan Pengeluaran(Include Invoice In)



Hitung Profit / Loss

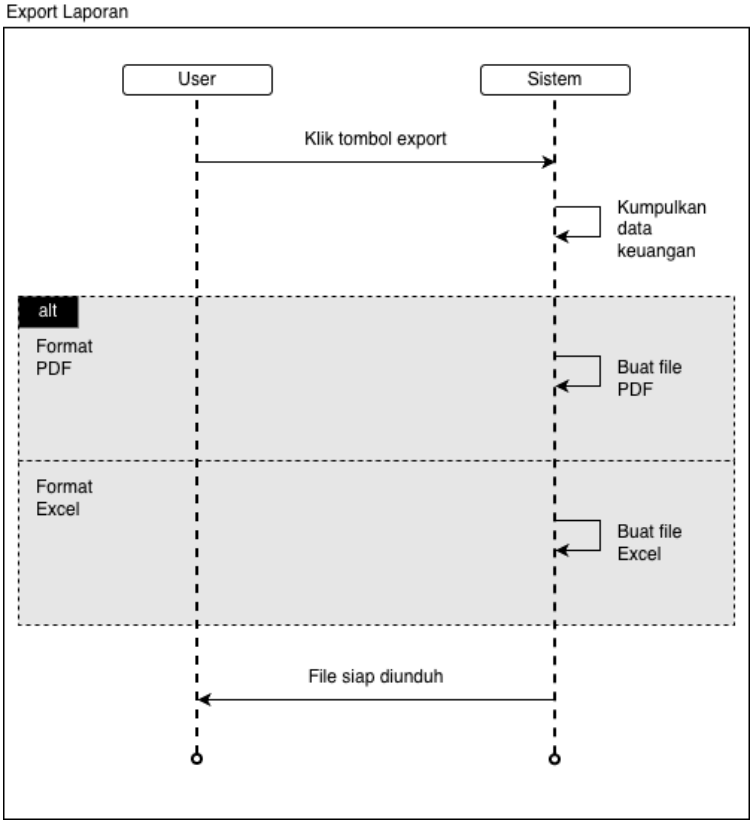



Register
User
Sistem
Buka Halaman Register
Isi Data Registrasi
Validasi Kelengkapan data
Error
Valid
Tampilkan pesan "Error"
Simpan data akun ke sistem
Tampilkan konfirmasi sukses

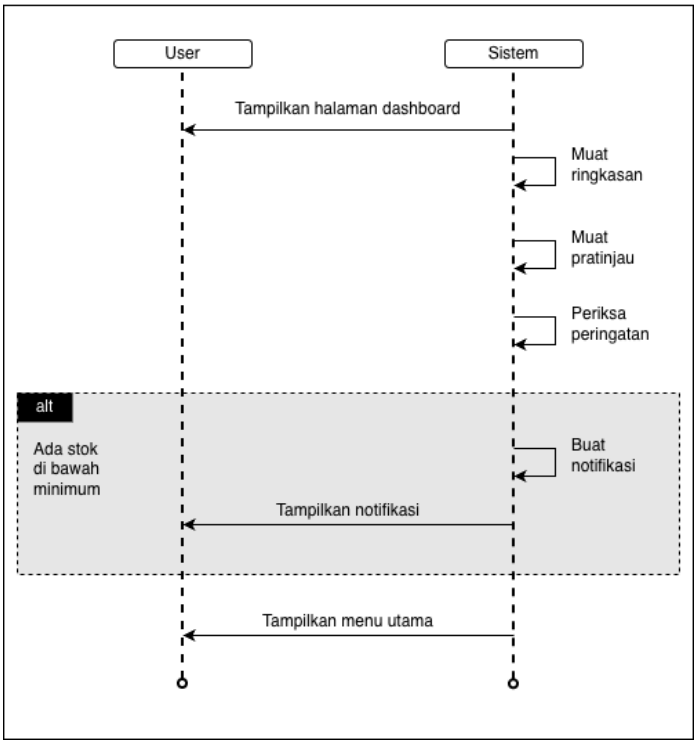

Update Data Finansial
User
Sistem
Trigger: Laporan Profit/Loss Selesai terhitung
Pilih Periode Laporan
Cek Apakah Laporan Keuangan Sudah ada
Belum
Sudah
Ambil Data Laporan
Update Nilai Income, Expense, Profit
Simpan Timestamp & Periode Laporan

- *Sequence Diagram*

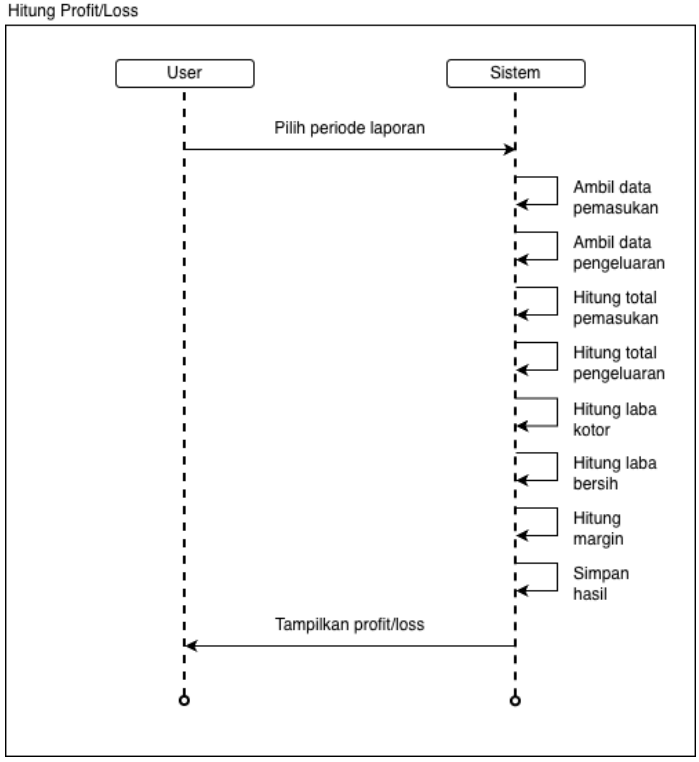
Export Laporan



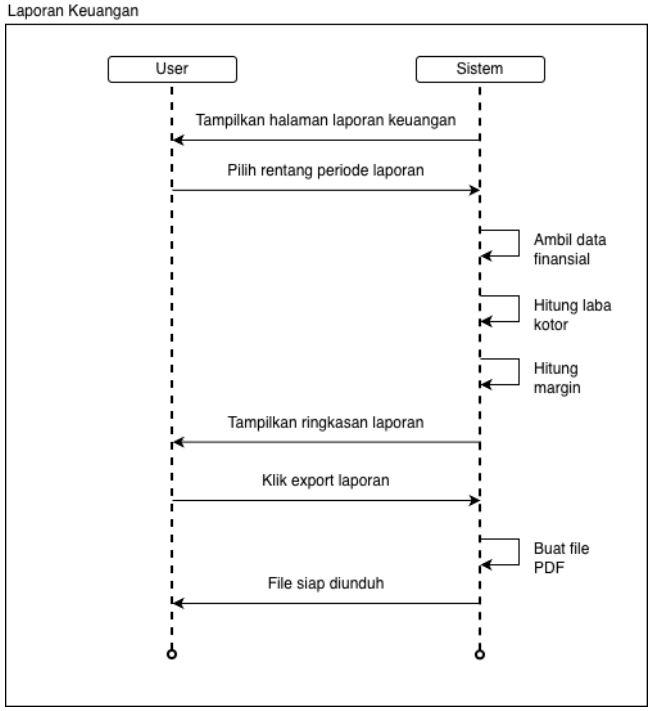
Dashboard

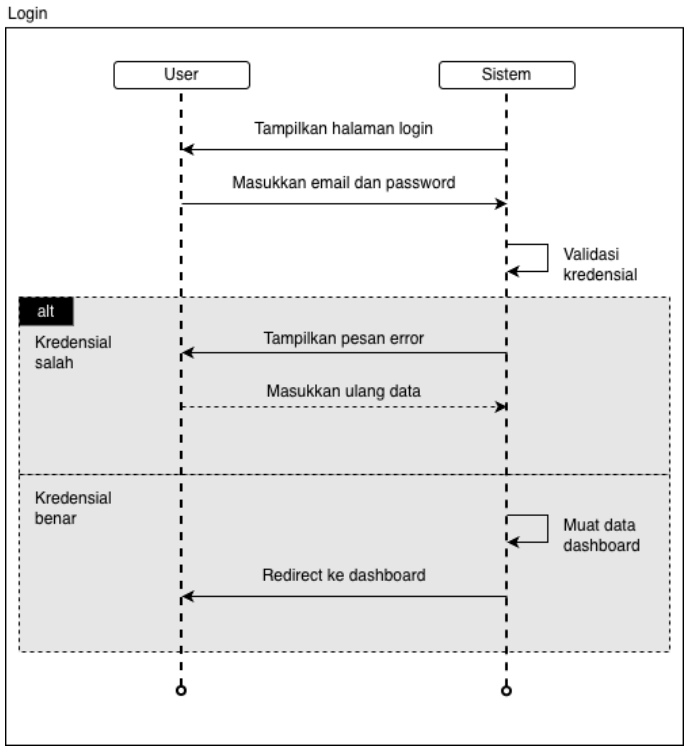


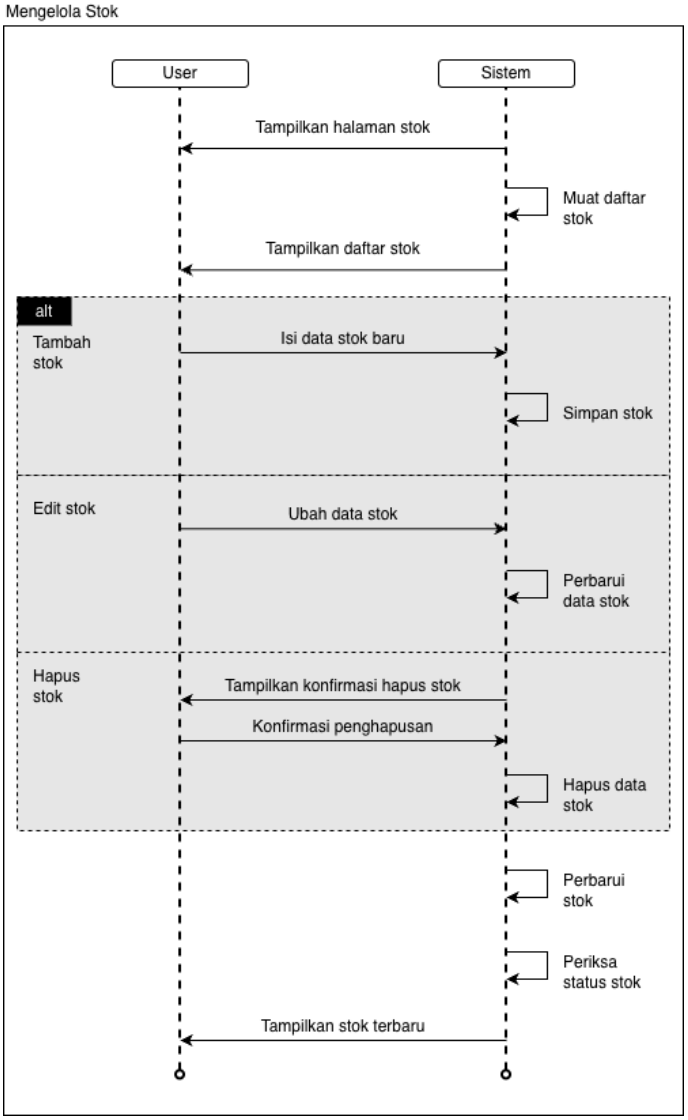
Hitung Profit/Loss

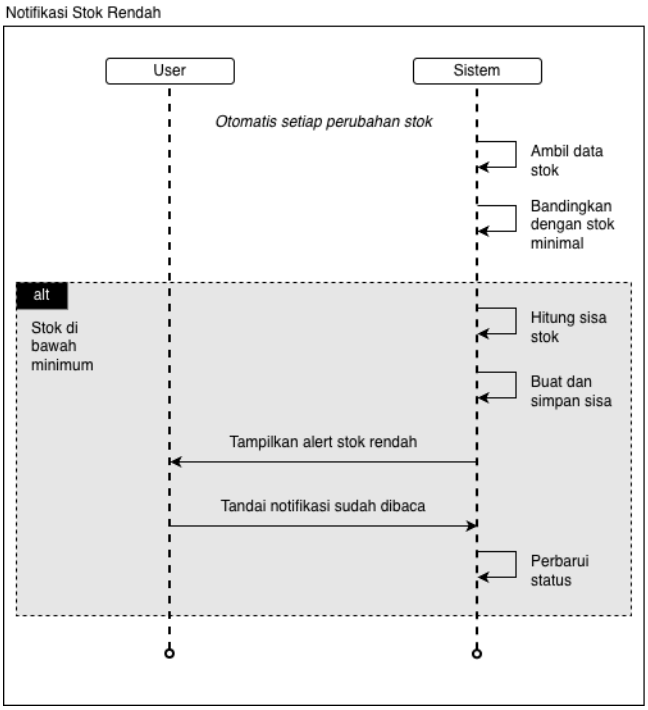


Laporan Keuangan

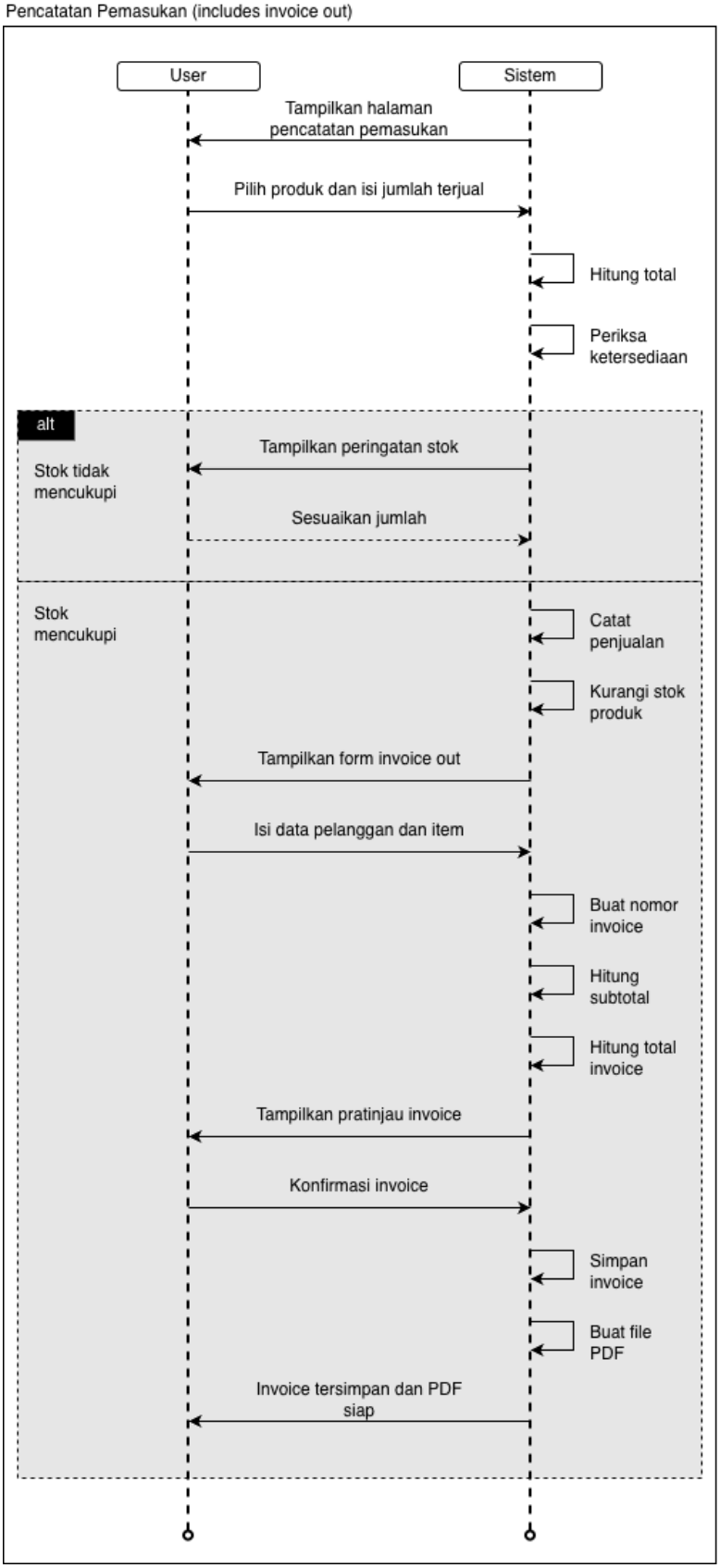


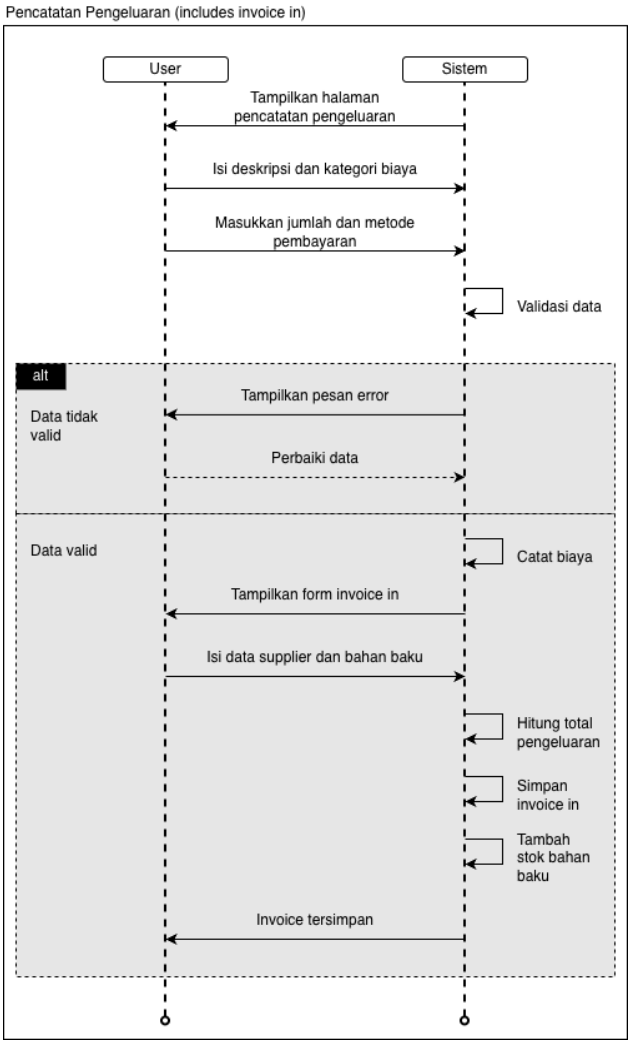

Login
User
Sistem
Tampilkan halaman login
Masukkan email dan password
Validasi kredensial
alt
Kredensial salah
Tampilkan pesan error
Masukkan ulang data
Kredensial benar
Muat data dashboard
Redirect ke dashboard


Mengelola Stok
User
Sistem
Tampilkan halaman stok
Muat daftar stok
Tampilkan daftar stok
alt
Tambah stok
Isi data stok baru
Simpan stok
Edit stok
Ubah data stok
Perbarui data stok
Hapus stok
Tampilkan konfirmasi hapus stok
Konfirmasi penghapusan
Hapus data stok
Perbarui stok
Periksa status stok
Tampilkan stok terbaru

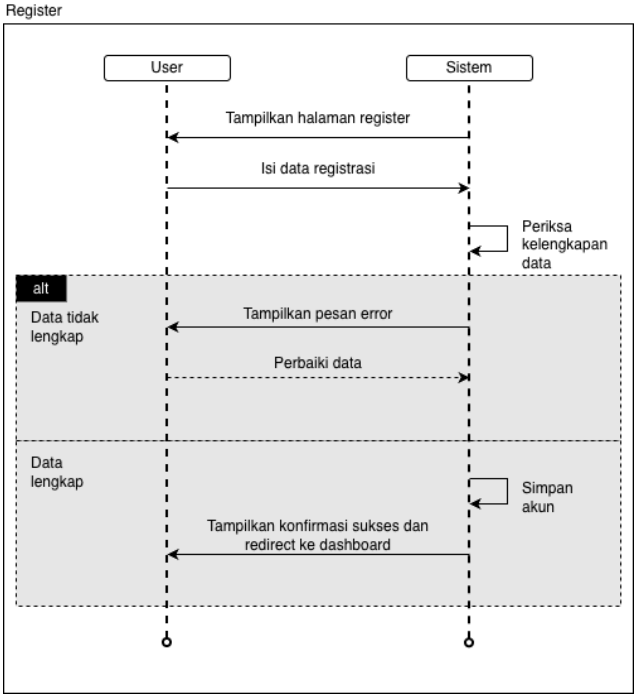

Notifikasi Stok Rendah
User
Sistem
Otomatis setiap perubahan stok
Ambil data stok
Bandingkan dengan stok minimal
alt
Stok di bawah minimum
Hitung sisa stok
Buat dan simpan sisa
Tampilkan alert stok rendah
Tandai notifikasi sudah dibaca
Perbarui status

Pencatatan Pemasukan (includes invoice out)

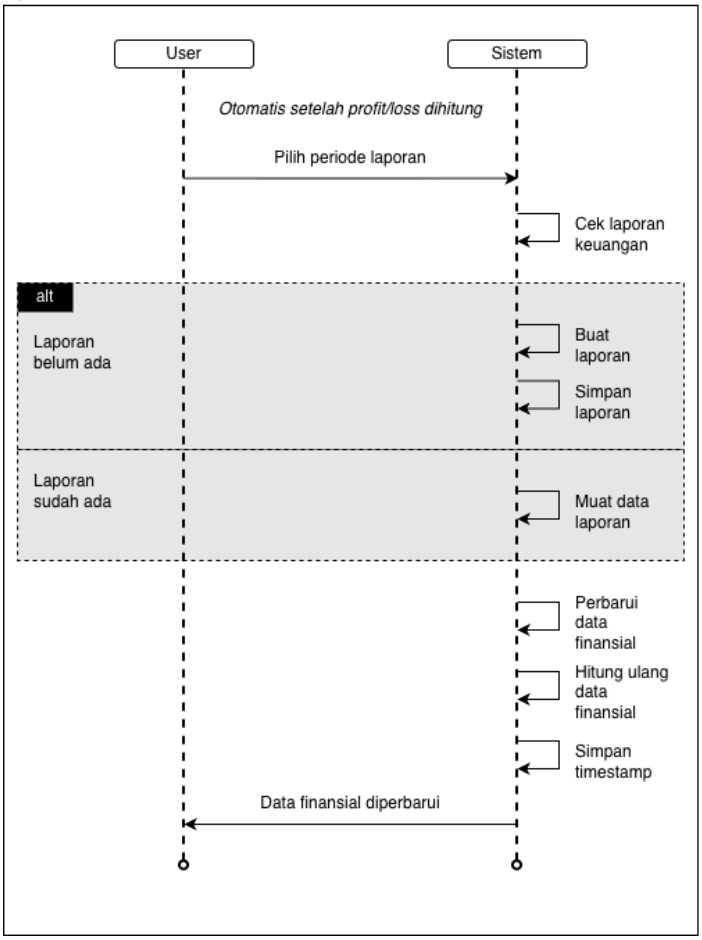



Pencatatan Pengeluaran (includes invoice in)
User
Sistem
Tampilkan halaman pencatatan pengeluaran
Isi deskripsi dan kategori biaya
Masukkan jumlah dan metode pembayaran
Validasi data
alt
Data tidak valid
Tampilkan pesan error
Perbaiki data
Data valid
Catat biaya
Tampilkan form invoice in
Isi data supplier dan bahan baku
Hitung total pengeluaran
Simpan invoice in
Tambah stok bahan baku
Invoice tersimpan

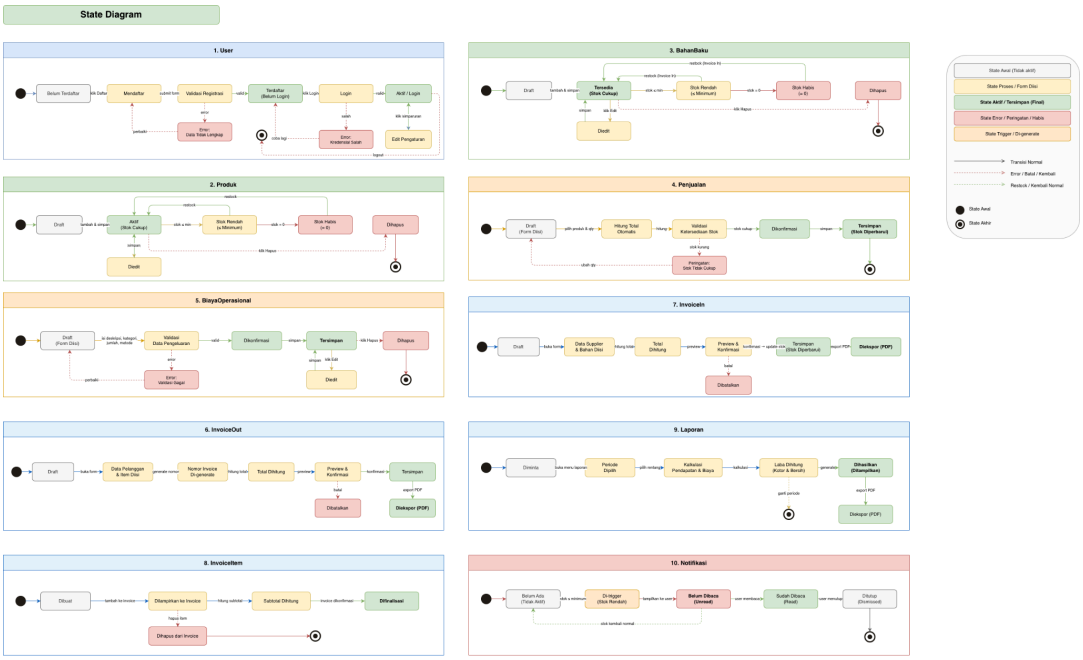
Register



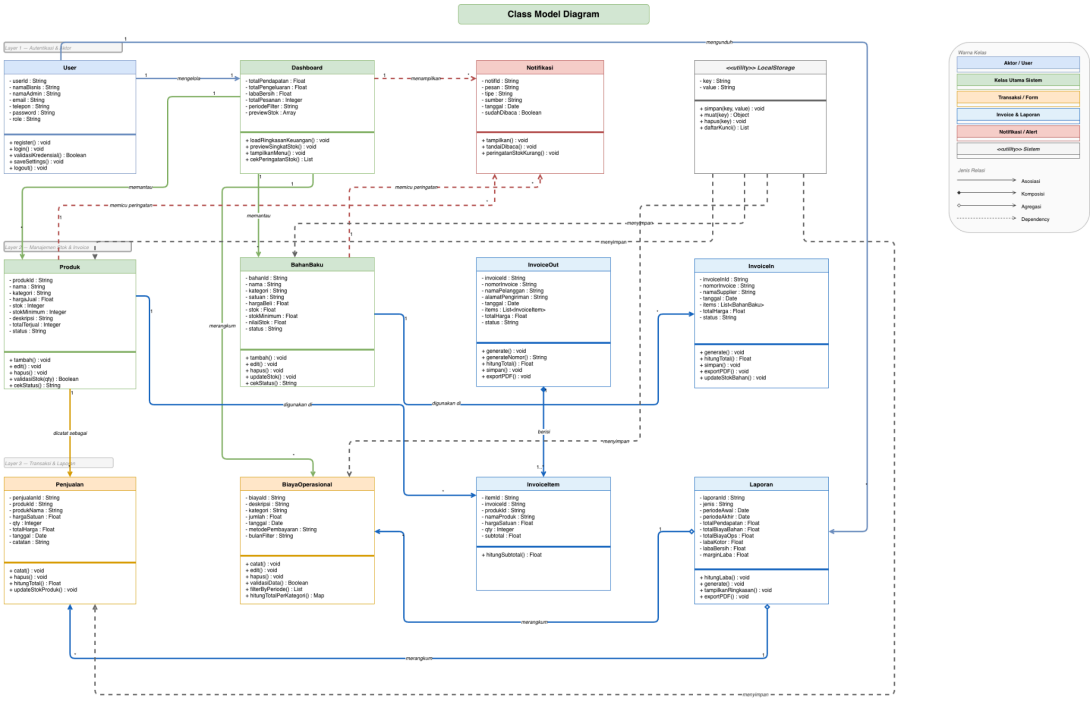
Update Data Finansial



- *State Diagram*



- *Class Diagram*



Berikut adalah link Google Drive yang berisikan diagram-diagram diatas untuk tampilan yang lebih jelas beserta use case description sebagai pelengkap use case diagram:

https://drive.google.com/drive/folders/1cQPdKwMt82z2mQ6uDwZK3wdTNsrfWzlf?usp=drive_link

2.7 Assumptions and Dependencies

Untuk pengembangan sistem CatFin-R ini, kami juga memiliki beberapa asumsi yang kami buat selama perancangan sistem ini:

- Pemahaman bisnis pengguna

  Kami berasumsi bahwa pengguna sistem ini memiliki pengetahuan yang memadai mengenai alur dan cara kerja bisnis serta cara pencatatan uang masuk dan uang keluar

- Kepemilikan perangkat

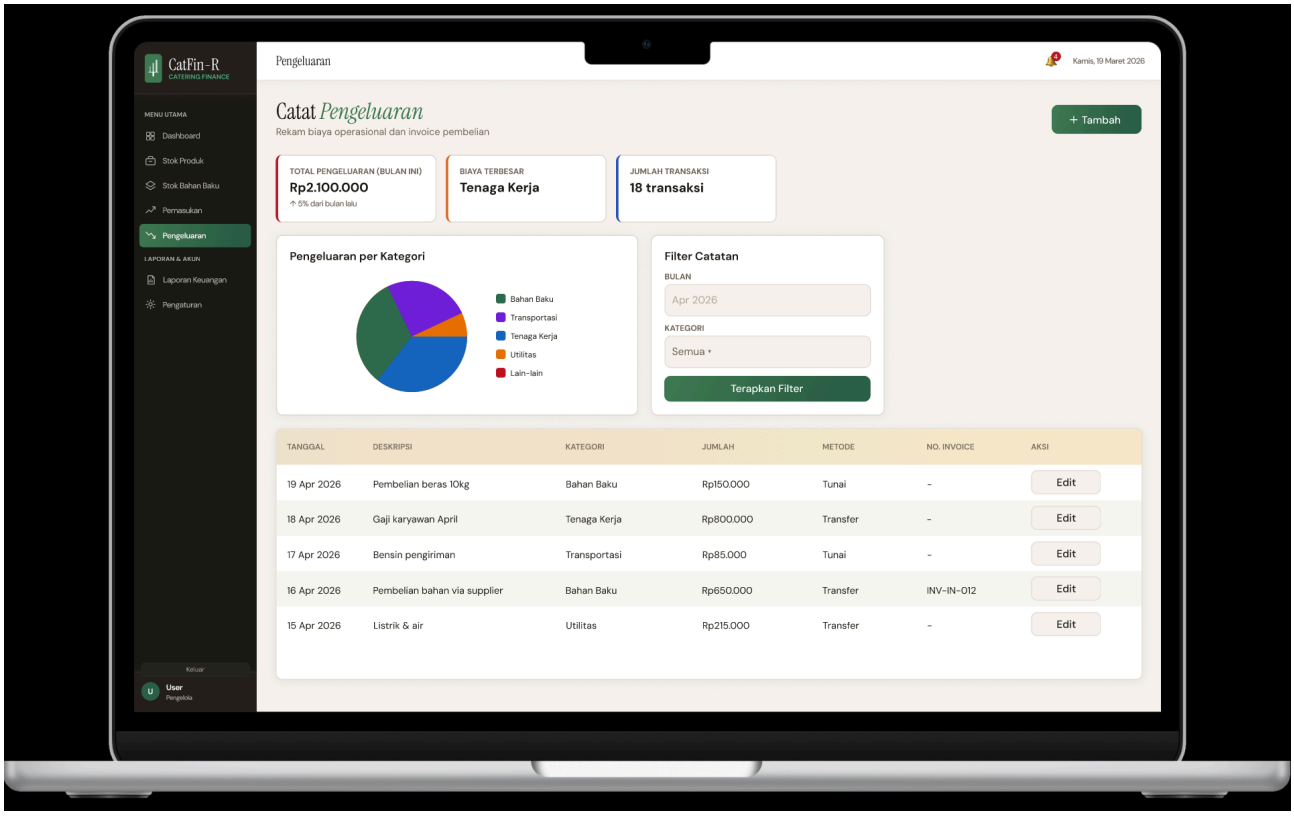
  Kami juga berasumsi bahwa pengguna sistem ini mempunyai perangkat yang sesuai untuk menggunakan sistem ini, yakni sebuah gawai seperti smartphone atau laptop

- Ketersediaan jaringan internet dan browser

  Kami juga berasumsi jika pengguna mengerti dan mempunyai browser dan jaringan internet yang memadai untuk menggunakan sistem kami

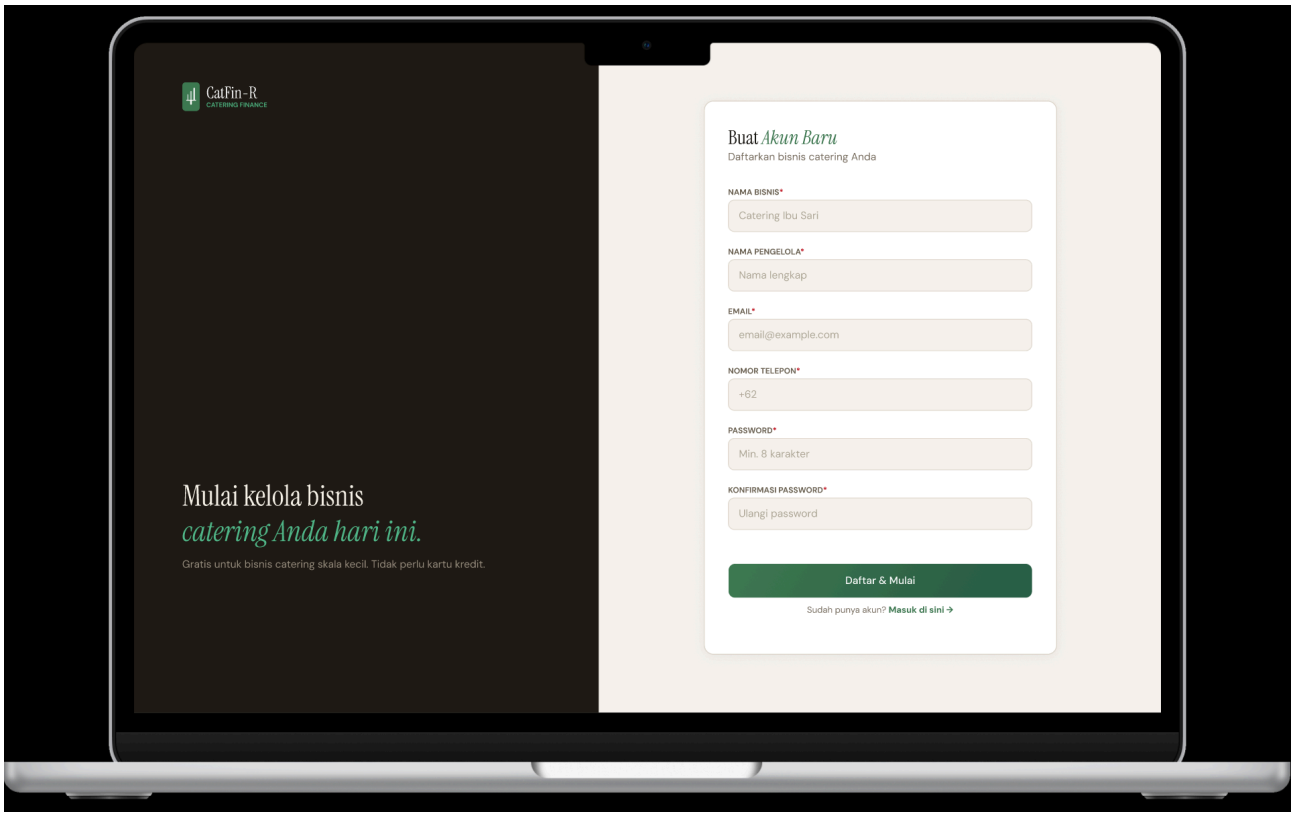
3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces



Brief Description:

Halaman pengeluaran dapat digunakan untuk pencatatan biaya operasional bisnis katering oleh pemilik usaha melalui sistem CatFin-R. Pengguna mengakses menu Pencatatan Pengeluaran, kemudian mengisi formulir yang mencakup deskripsi biaya, kategori pengeluaran, jumlah biaya, dan metode pembayaran. Sistem memvalidasi seluruh data yang diinputkan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Apabila data valid, sistem menyimpan catatan pengeluaran ke dalam database dan secara otomatis menjalankan proses Invoice In sebagai bagian dari alur pencatatan keuangan terintegrasi. Jika data tidak memenuhi syarat validasi seperti jumlah biaya yang kosong atau bernilai negatif sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk melakukan pengisian ulang. Pengguna juga dapat membatalkan proses kapan saja, dan sistem tidak akan menyimpan data apapun.



Brief Description:

Halaman Register merupakan titik awal bagi pemilik usaha katering untuk memulai penggunaan sistem CatFin-R. Melalui halaman ini, pengguna mendaftarkan bisnis mereka dengan mengisi formulir registrasi yang mencakup nama bisnis, nama pengelola, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Sistem akan memvalidasi kelengkapan dan keunikan data yang diinputkan termasuk memastikan email belum terdaftar sebelumnya sebelum menyimpan akun ke dalam database. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan konfirmasi sukses dan mengarahkan pengguna ke halaman Login untuk mulai mengakses layanan.

3.2 Hardware Interfaces

<Describe the logical and physical characteristics of each interface between the software product and the hardware components of the system. This may include the supported device types, the

nature of the data and control interactions between the software and the hardware, and communication protocols to be used.>

3.3 Software Interfaces

<Describe the connections between this product and other specific software components (name and version), including databases, operating systems, tools, libraries, and integrated commercial components. Identify the data items or messages coming into the system and going out and describe the purpose of each. Describe the services needed and the nature of communications. Refer to documents that describe detailed application programming interface protocols. Identify data that will be shared across software components. If the data sharing mechanism must be implemented in a specific way (for example, use of a global data area in a multitasking operating system), specify this as an implementation constraint.>

3.4 Communications Interfaces

<Describe the requirements associated with any communications functions required by this product, including e-mail, web browser, network server communications protocols, electronic forms, and so on. Define any pertinent message formatting. Identify any communication standards that will be used, such as FTP or HTTP. Specify any communication security or encryption issues, data transfer rates, and synchronization mechanisms.>

4. System Features

<This template illustrates organizing the functional requirements for the product by system features, the major services provided by the product. You may prefer to organize this section by use case, mode of operation, user class, object class, functional hierarchy, or combinations of these, whatever makes the most logical sense for your product.>

4.1 System Feature 1

<Don't really say "System Feature 1." State the feature name in just a few words.>

4.1.1 Description and Priority

<Provide a short description of the feature and indicate whether it is of High, Medium, or Low priority. You could also include specific priority component ratings, such as benefit, penalty, cost, and risk (each rated on a relative scale from a low of 1 to a high of 9).>

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

<List the sequences of user actions and system responses that stimulate the behavior defined for this feature. These will correspond to the dialog elements associated with use cases.>

4.1.3 Functional Requirements

<Itemize the detailed functional requirements associated with this feature. These are the software capabilities that must be present in order for the user to carry out the services provided by the feature, or to execute the use case. Include how the product should respond to anticipated error conditions or invalid inputs. Requirements should be concise, complete, unambiguous, verifiable, and necessary. Use "TBD" as a placeholder to indicate when necessary information is not yet available.>

<Each requirement should be uniquely identified with a sequence number or a meaningful tag of some kind.>

REQ-1:
REQ-2:

4.2 System Feature 2 (and so on)

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

<If there are performance requirements for the product under various circumstances, state them here and explain their rationale, to help the developers understand the intent and make suitable design choices. Specify the timing relationships for real time systems. Make such requirements as specific as possible. You may need to state performance requirements for individual functional requirements or features.>

5.2 Safety Requirements

<Specify those requirements that are concerned with possible loss, damage, or harm that could result from the use of the product. Define any safeguards or actions that must be taken, as well as actions that must be prevented. Refer to any external policies or regulations that state safety issues that affect the product's design or use. Define any safety certifications that must be satisfied.>

5.3 Security Requirements

<Specify any requirements regarding security or privacy issues surrounding use of the product or protection of the data used or created by the product. Define any user identity authentication requirements. Refer to any external policies or regulations containing security issues that affect the product. Define any security or privacy certifications that must be satisfied.>

5.4 Software Quality Attributes

<Specify any additional quality characteristics for the product that will be important to either the customers or the developers. Some to consider are: adaptability, availability, correctness, flexibility, interoperability, maintainability, portability, reliability, reusability, robustness, testability, and usability. Write these to be specific, quantitative, and verifiable when possible. At the least, clarify the relative preferences for various attributes, such as ease of use over ease of learning.>

5.5 Business Rules

<List any operating principles about the product, such as which individuals or roles can perform which functions under specific circumstances. These are not functional requirements in themselves, but they may imply certain functional requirements to enforce the rules.>

6. Other Requirements

<Define any other requirements not covered elsewhere in the SRS. This might include database requirements, internationalization requirements, legal requirements, reuse objectives for the project, and so on. Add any new sections that are pertinent to the project.>

Appendix A: Glossary

<Define all the terms necessary to properly interpret the SRS, including acronyms and abbreviations. You may wish to build a separate glossary that spans multiple projects or the entire organization, and just include terms specific to a single project in each SRS.>

Appendix B: Analysis Models

<Optionally, include any pertinent analysis models, such as data flow diagrams, class diagrams, state-transition diagrams, or entity-relationship diagrams.>

Appendix C: To Be Determined List

<Collect a numbered list of the TBD (to be determined) references that remain in the SRS so they can be tracked to closure.>